



ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE DATOS Y MATEMÁTICAS

Etapa 1 del reto: Gestor de Identidades

MA2006B — Uso de Álgebras Modernas para Seguridad y Criptografía

Elaborado por:

Nombre	Matrícula
Ana Laura Reyes Alvarez	A00838315
Nicolás Romero Flota	A01770163
Santiago Pérez Almazán	A01800790
Jose Emilio Gomez Santos	A01665895
Marcelo Sánchez Rodríguez	A01769740
Jesús Emilio Medina García	A00839492

Equipo: 3 | **Grupo:** 604

Profesores:

Daniel Otero | Anas Wajid | Alberto F. Martínez

Socio Formador:

Programa de Atención a Migrantes y sus Familias “Casa Monarca”

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Contexto del Reto y Problemática Social	1
1.2. Necesidad de una Solución Tecnológica	1
1.3. Propuesta de Solución: Gestor de Identidades y Documentos	1
1.4. Justificación de la Arquitectura y Soberanía de los Datos	2
1.5. Objetivos y alcances del Reporte	2
2. Marco de Referencia	2
2.1. Infraestructura de Clave Pública (PKI) y Confianza Digital	2
2.2. Funciones Hash y el Estándar SHA-256	3
2.3. Criptografía Asimétrica: RSA y Curvas Elípticas	3
2.4. Soluciones Existentes y Casos de Estudio	4
2.5. Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	4
2.6. Altas, bajas y revocación	5
2.7. Bitácora, auditoría y trazabilidad	5
2.8. Consulta externa por QR como módulo complementario	5
2.9. Privacidad y mínima exposición	5
2.10. Propuesta de Solución	6
2.11. Justificación Técnica	7
2.12. Desarrollo de Componentes	7
2.12.1. BackEnd	7
2.12.2. FrontEnd	8
2.12.3. Conexión de Componentes	8
2.13. Tabla de Validaciones del Sistema	8
3. Resultados	9
3.1. Resultados del BackEnd	9
3.2. Resultados del FrontEnd (Capa de Interfaz)	10
3.3. Resultados de la Solución Completa	11

3.4. Casos de Uso y Tabla de Validaciones	11
4. Conclusiones y Trabajo Futuro	12
4.1. Cumplimiento de los Objetivos del Reto	12
4.2. El Valor de la Criptografía en el Sector Humanitario	13
4.3. Soberanía Tecnológica y Ética de Datos	13
4.4. Aprendizaje Técnico y Trabajo Futuro	13
Referencias	14
Anexos	14
A.1. Anexo A.1 — Validación de autenticación	14
A.2. Anexo A.2 — Validación de control de acceso (RBAC)	15
A.3. Anexo A.3 — Validación de firma digital ECDSA	16
A.4. Anexo A.4 — Consulta pública de documentos	16
A.5. Anexo A.5 — Registro en bitácora y trazabilidad	17

Índice de tablas

2.1. Comparación entre RSA y ECDSA P-256 para firma digital (elaboración propia). 4

2.2. Matriz de validaciones y pruebas de integración del sistema (elaboración propia). 9

3.1. Matriz de validaciones y evidencias técnicas del sistema (elaboración propia). 12

Índice de figuras

2.1. Diagrama de la metodología operativa del Gestor: flujo desde el acceso y registro hasta la ejecución de operaciones y registro en bitácora.	6
2.2. Diagrama de arquitectura del sistema basado en contenedores Docker.	7
2.3. Diagrama entidad-relación de la base de datos (usuarios, roles, documentos y bitácora). . .	8
3.1. Evidencia de validaciones criptográficas y pruebas de autenticación ejecutadas en el sistema (elaboración propia).	10
3.2. Interfaz principal del sistema para administración documental y operaciones criptográficas (elaboración propia).	11
1. Validación exitosa del sistema de autenticación y manejo de sesiones (elaboración propia). .	15
2. Restricción de acceso basada en roles y permisos del sistema (elaboración propia).	15
3. Módulo de generación y registro de claves criptográficas ECDSA P-256 desde el navegador (elaboración propia).	16
4. Módulo de verificación pública de documentos mediante folio o código QR (elaboración propia). .	17
5. Registro de eventos y trazabilidad dentro del módulo de bitácora (elaboración propia).	17

Abstract

El presente trabajo describe el diseño e implementación de un Gestor de Identidades y Documentos desarrollado para Casa Monarca, organización dedicada al apoyo de personas en situación de movilidad. El objetivo principal del proyecto fue construir una plataforma segura capaz de gestionar usuarios, controlar accesos y validar documentos digitales mediante mecanismos criptográficos modernos.

La solución propuesta integra una arquitectura modular basada en PHP, MySQL y contenedores Docker, permitiendo garantizar portabilidad, soberanía tecnológica y administración segura de la información. Asimismo, se incorporaron mecanismos de autenticación segura, control de acceso basado en roles (RBAC), registro de trazabilidad mediante bitácoras y validación documental mediante criptografía asimétrica.

Como parte central del sistema, se implementó el uso de firmas digitales ECDSA P-256 y funciones hash SHA-256 para asegurar integridad, autenticidad y no repudio de los documentos emitidos. Además, se desarrolló un módulo de consulta pública mediante folios y códigos QR que permite validar documentos sin comprometer información sensible de los usuarios.

Los resultados obtenidos demuestran que el sistema desarrollado cumple con los requerimientos funcionales y de seguridad planteados para esta primera etapa, proporcionando una base sólida y escalable para futuras ampliaciones enfocadas en protección documental y soberanía de datos.

KEYWORDS: criptografía, ECDSA, SHA-256, RBAC, Docker, gestión documental, trazabilidad, seguridad informática.

Capítulo 1. Introducción

1.1 Contexto del Reto y Problemática Social

Casa Monarca, desempeña una labor crítica en la atención a personas en situación de movilidad. En este contexto, la documentación que la organización expide no es un simple trámite administrativo, representa una herramienta de identidad para el migrante, así como un respaldo ante autoridades y otras instituciones.

A pesar de esto, el manejo de esta información enfrenta dos desafíos fundamentales. Primero, la vulnerabilidad de la población atendida exige un nivel de privacidad excepcional debido a que cualquier filtración o exposición indebida de los datos personales puede poner en riesgo la integridad de los usuarios. En segundo lugar, existe una carencia inmediata de la autenticidad de los documentos emitidos, lo que puede derivar en falsificaciones o alteraciones que comprometan la credibilidad de la organización.

1.2 Necesidad de una Solución Tecnológica

La seguridad de la información se ha basado en sellos físicos y firmas autógrafas. El reto planteado requiere una transición hacia un modelo de confianza digital, esto implica que la validez de un documento no tenga dependencia en un papel, sino de propiedades matemáticas comprobables.

En la actualidad, Casa Monarca requiere una infraestructura que centralice la gestión de identidades. El problema no se limita solo a la verificación externa, sino que abarca el control interno de quien tiene permiso de emitir un documento, asegurarnos que un registro no fue modificado después de su creación y el cómo revocar un certificado que ha perdido validez. Esto definió la necesidad de un sistema robusto que integre el control de accesos con herramientas criptográficas avanzadas.

1.3 Propuesta de Solución: Gestor de Identidades y Documentos

Ante este escenario, hemos desarrollado un **Gestor de certificados, documentos y control de accesos**. La propuesta se fundamenta en un sistema modular que permite administrar el ciclo de vida completo de la información.

El sistema introduce el concepto de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)**, asegurando que solo el personal autorizado pueda realizar operaciones sensibles. La innovación principal radica en la integración de un motor criptográfico que calcula el hash (huella digital) de cada documento y la aplica una firma digital asimétrica. Esto garantiza la integridad, autenticidad y no repudio, los cuales son los tres pilares de la seguridad informática.

Por otro lado, con el propósito de facilitar la interacción con actores externos, se implementó un módulo de consulta mediante códigos QR. Este componente permite que una institución externa valide el estatus de un documento sin necesidad de acceder a la base de datos interna de la organización, respetando así el

principio de mínima exposición de datos.

1.4 Justificación de la Arquitectura y Soberanía de los Datos

Una decisión crítica en este proyecto ha sido la elección de la infraestructura de despliegue. A diferencia de las soluciones convencionales en la nube, se ha optado por un entorno basado en contenedores mediante Docker. Esta decisión se justifica por la necesidad de soberanía tecnológica: Casa Monarca debe ser dueña de sus datos y de su infraestructura.

El uso de Docker permite que el sistema sea portátil, reproducible y, sobre todo, que pueda operar en servidores locales o privados fuera del alcance de proveedores comerciales que podrían representar un costo prohibitivo o un riesgo adicional de privacidad. La combinación de PHP para la lógica del sistema, MySQL para la persistencia de datos y módulos criptográficos modernos ejecutados desde el navegador, conforma un ecosistema robusto, escalable y alineado con los estándares técnicos de la industria.

1.5 Objetivos y alcances del Reporte

El presente reporte técnico tiene como objetivo detallar el proceso de diseño, fundamentación y validación de esta primera etapa. Se explorarán las bases matemáticas que sustentan la seguridad del sistema, así como se describirá la arquitectura del software desarrollada y se presentarán las evidencias de funcionamiento que demuestran la viabilidad de la propuesta.

Por medio de este desarrollo, se busca establecer un precedente de cómo la tecnología y las matemáticas modernas pueden ponerse al servicio de causas humanitarias, transformando la vulnerabilidad en seguridad mediante el uso responsable y ético de la criptografía.

Capítulo 2. Marco de Referencia

2.1 Infraestructura de Clave Pública (PKI) y Confianza Digital

La base de cualquier sistema moderno de gestión de identidades digitales es la Infraestructura de Clave Pública (PKI, por sus siglas en inglés). Según la literatura especializada, una PKI permite que usuarios y sistemas intercambien información de manera segura mediante el uso de criptografía asimétrica, la cual se fundamenta en el uso de un par de claves: una pública y una privada.

En este modelo, la clave privada se utiliza para firmar o descifrar información, mientras que la clave pública permite validar la autenticidad de dichas operaciones sin comprometer la seguridad del sistema. Este mecanismo constituye uno de los pilares fundamentales de la confianza digital moderna, ya que garantiza autenticidad, integridad y no repudio en los procesos de intercambio de información.

En nuestra solución, este modelo se adapta para permitir que Casa Monarca funcione como una entidad emisora de documentos digitales verificables. A diferencia de los esquemas tradicionales donde las claves privadas permanecen almacenadas en el servidor, el sistema implementa un esquema moderno de firma

del lado del cliente, donde las claves criptográficas son derivadas y utilizadas localmente desde el navegador del usuario. Esta decisión reduce significativamente el riesgo asociado al almacenamiento centralizado de credenciales criptográficas y fortalece la privacidad de los usuarios.

2.2 Funciones Hash y el Estándar SHA-256

Para garantizar la integridad de los documentos, se investigó el uso de funciones hash criptográficas. Una función hash transforma una entrada de datos de longitud arbitraria en una salida fija e irreversible. Dentro de los estándares más utilizados se encuentra SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256), definido por el National Institute of Standards and Technology (NIST).

SHA-256 genera una huella digital única de 256 bits para cualquier conjunto de datos. Una de sus propiedades más importantes es que cualquier modificación mínima en la entrada produce un hash completamente distinto, permitiendo detectar alteraciones de forma inmediata.

En el sistema desarrollado, el hash se calcula a partir de la concatenación del folio y el contenido del documento, generando una huella única utilizada posteriormente en el proceso de firma digital. Al firmar únicamente el hash y no el documento completo, se optimiza el rendimiento criptográfico y se garantiza que cualquier modificación posterior invalide automáticamente la verificación.

2.3 Criptografía Asimétrica: RSA y Curvas Elípticas

La criptografía asimétrica representa uno de los mecanismos fundamentales de la seguridad informática moderna. Durante el desarrollo del proyecto se analizaron dos de los estándares más utilizados para la firma digital: RSA y ECDSA.

- **RSA (Rivest-Shamir-Adleman):** Basado en la dificultad computacional de factorizar números primos grandes. Se trata de uno de los estándares más utilizados históricamente debido a su compatibilidad y amplia adopción industrial.
- **ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm):** Basado en operaciones matemáticas sobre curvas elípticas. Ofrece niveles de seguridad equivalentes a RSA utilizando llaves considerablemente más pequeñas y operaciones más eficientes.

Tras analizar ambos esquemas criptográficos, se optó por utilizar ECDSA sobre la curva P-256 debido a su eficiencia computacional, menor tamaño de llave y compatibilidad con arquitecturas modernas de firma digital del lado del cliente. Estas características resultan especialmente útiles en aplicaciones web donde se busca minimizar la exposición de claves privadas y optimizar el rendimiento criptográfico sin sacrificar seguridad.

Criterio	RSA	ECDSA P-256
Base matemática	Factorización de números enteros grandes.	Problema del logaritmo discreto sobre curvas elípticas.
Tamaño de llave	Requiere llaves más grandes para alcanzar niveles altos de seguridad.	Usa llaves más pequeñas con seguridad equivalente.
Rendimiento	Puede ser más costoso computacionalmente en firma y verificación.	Más eficiente para aplicaciones web y dispositivos con recursos limitados.
Uso en el proyecto	Considerado como alternativa tradicional y modo legado.	Seleccionado como esquema principal de firma digital del lado del cliente.
Manejo de clave privada	Puede requerir almacenamiento server-side si no se diseña cuidadosamente.	Permite que la clave privada permanezca en el navegador del usuario.

Tabla 2.1: Comparación entre RSA y ECDSA P-256 para firma digital (elaboración propia).

Como se muestra en la Tabla 2.1, ECDSA P-256 resulta más adecuado para el sistema desarrollado debido a su eficiencia, menor tamaño de llave y compatibilidad con un modelo de firma del lado del cliente.

2.4 Soluciones Existentes y Casos de Estudio

- **Sistema del SAT (México):** Un referente importante es la Firma Electrónica Avanzada (e.firma) utilizada por el Servicio de Administración Tributaria. Este sistema demuestra cómo una entidad gubernamental puede gestionar millones de contribuyentes mediante certificados digitales asociados a identidades legales verificables. De este modelo se retomó el concepto de trazabilidad, donde cada operación relevante queda asociada a un usuario autenticado y a una credencial válida.
- **Bibliotecas de Implementación Criptográfica:** Durante la fase de investigación se evaluaron distintas herramientas orientadas a criptografía aplicada. Entre ellas destacan PyCryptodome y la librería Cryptography de Python, utilizadas ampliamente en entornos académicos y profesionales para implementar mecanismos de cifrado y firma digital.
- **Criptografía Moderna en Navegador:** Asimismo, se analizaron bibliotecas orientadas a criptografía del lado del cliente compatibles con aplicaciones web modernas. Estas herramientas permiten ejecutar operaciones criptográficas directamente en el navegador, evitando que las claves privadas abandonen el entorno del usuario y reduciendo significativamente los riesgos asociados a la custodia centralizada de credenciales.

2.5 Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

La literatura sobre seguridad informática establece que la administración de permisos no debe realizarse individualmente, sino mediante funciones organizacionales claramente definidas. El modelo RBAC (Role-Based Access Control) permite asignar privilegios según el rol operativo de cada usuario dentro de una organización.

Este enfoque facilita la escalabilidad del sistema, reduce el riesgo de privilegios excesivos y mejora la trazabilidad de las operaciones realizadas por cada usuario. En nuestra solución, este modelo se implementa mediante perfiles diferenciados como administrador, supervisor, emisor y consultor, asegurando que únicamente el personal autorizado pueda realizar operaciones sensibles relacionadas con documentos o credenciales digitales.

2.6 Altas, bajas y revocación

La administración segura de identidades no se limita únicamente a la creación de usuarios o documentos. También resulta necesario controlar el ciclo de vida completo de credenciales, accesos y certificados digitales.

Las altas permiten incorporar personal autorizado al sistema; las bajas restringen o eliminan accesos previamente otorgados; y la revocación invalida documentos o credenciales cuando existe un cambio de estado, una pérdida de confianza o un incidente de seguridad. Asimismo, el sistema contempla mecanismos de desactivación de usuarios y revocación de documentos emitidos para preservar la integridad operativa de la plataforma.

Este enfoque resulta esencial para garantizar que el Gestor pueda responder adecuadamente ante cambios organizacionales, incidentes de seguridad o errores operativos.

2.7 Bitácora, auditoría y trazabilidad

El registro de operaciones constituye un requisito fundamental tanto a nivel operativo como de seguridad. La bitácora del sistema conserva evidencia de accesos, emisiones, firmas digitales, revocaciones y consultas relevantes realizadas dentro de la plataforma.

Cada registro almacena información como el usuario responsable, la dirección IP, la fecha de ejecución, el agente de usuario y el resultado de la operación. Esto facilita auditorías, permite detectar comportamientos anómalos y posibilita reconstruir el historial completo asociado a un documento o credencial digital.

En el contexto del reto, la trazabilidad resulta tan importante como la criptografía misma, debido a que aporta mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas dentro de la organización.

2.8 Consulta externa por QR como módulo complementario

El uso de códigos QR se plantea como un mecanismo complementario orientado a facilitar la experiencia de validación para terceros. Su función consiste en dirigir a un módulo externo de consulta generado por el propio sistema, donde un usuario puede verificar el estado de un documento sin necesidad de autenticarse ni acceder a información sensible.

La consulta externa únicamente expone información mínima, como el estado del documento (válido, revocado o inexistente), evitando mostrar datos internos innecesarios. Este enfoque reduce la fricción para instituciones externas y fortalece el principio de mínima exposición de datos.

2.9 Privacidad y mínima exposición

Dado que Casa Monarca trabaja con población en situación de vulnerabilidad, el sistema debe obedecer estrictamente principios de privacidad y protección de datos. Uno de los principios fundamentales adoptados en el diseño es el de mínima exposición, el cual establece que únicamente debe mostrarse la información estrictamente necesaria para realizar una operación determinada.

Esto implica que las consultas públicas no deben revelar información sensible y que las operaciones internas deben limitarse según el rol y privilegios del usuario autenticado. La separación entre las funciones administrativas del Gestor y los módulos públicos de validación constituye una decisión arquitectónica ali-

neada con principios éticos, privacidad y seguridad informática.

2.10 Propuesta de Solución

La solución generada consiste en un Gestor de Identidades y Documentos modular diseñado para operar de forma autónoma. La arquitectura se basa en un ecosistema de microservicios contenido en Docker, que integra un servidor web (Apache), un motor de base de datos (MySQL) y módulos criptográficos modernos integrados desde el navegador del usuario.

Como se puede observar en la **Fig. 2.1**, el sistema sigue un flujo lógico estricto que comienza con la autenticación del usuario. Una vez que la identidad es validada, el sistema permite la navegación entre distintos módulos operativos, asegurando que cada acción (como la emisión de un certificado o la consulta de un folio) finalice invariablemente con un registro en la bitácora de auditoría.

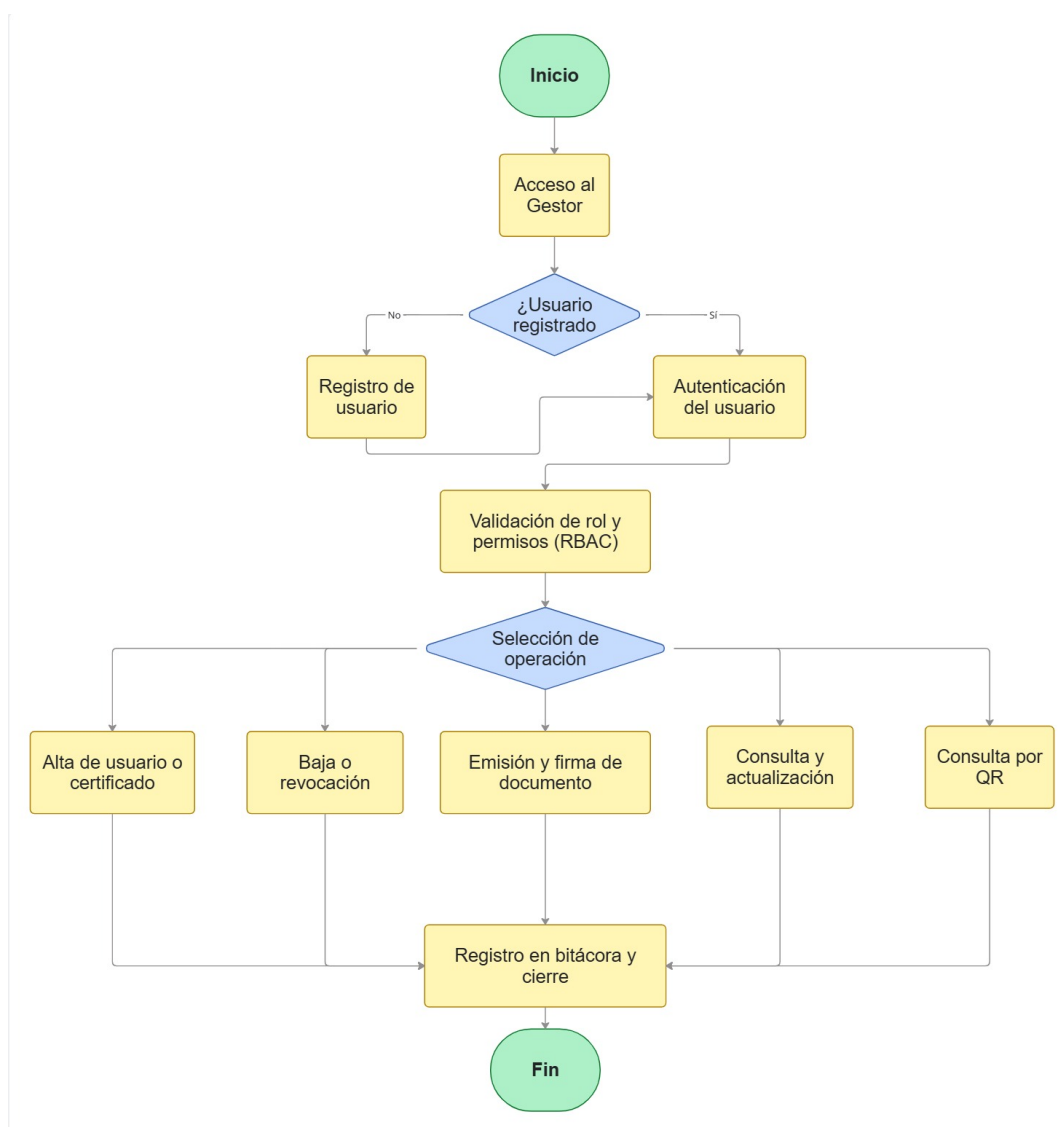


Fig. 2.1. Diagrama de la metodología operativa del Gestor: flujo desde el acceso y registro hasta la ejecución de operaciones y registro en bitácora.

Nuestra propuesta separa la gestión administrativa (usuarios, roles y registros) de la lógica de seguridad

matemática (firmas y hashes). En la **Fig. 2.2** se ilustra la arquitectura de contenedores implementada, donde el servicio web se mantiene aislado del servicio de persistencia de datos db, comunicándose únicamente a través de una red virtual interna controlada por Docker Compose.

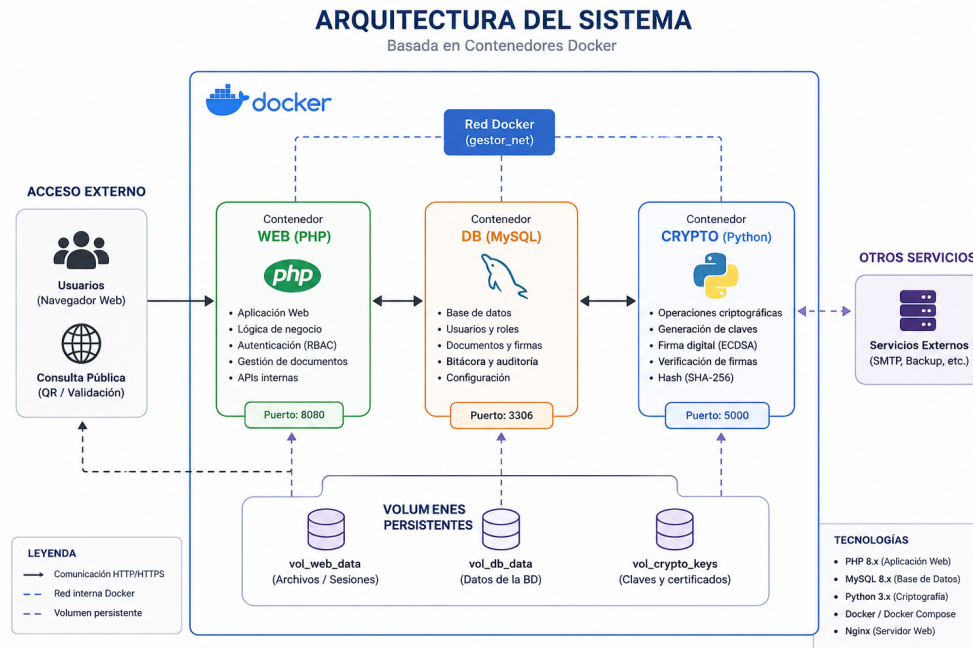


Fig. 2.2. Diagrama de arquitectura del sistema basado en contenedores Docker.

2.11 Justificación Técnica

Una decisión fundamental fue descartar servicios de nube pública como AWS o proveedores de hosting compartido como HostGator para esta etapa. Las razones son tres:

1. **Soberanía y Privacidad:** Casa Monarca maneja datos de personas vulnerables. Al usar Docker, el sistema puede ejecutarse en una red local (On-premise) sin que un solo bit de información sensible salga de las instalaciones físicas de la organización.
2. **Consistencia del Entorno:** El uso de un Dockerfile y un docker-compose.yml garantiza que el sistema se comporte exactamente igual en la computadora de un desarrollador que en el servidor final de Casa Monarca.
3. **Independencia de Costos:** AWS y HostGator implican costos recurrentes. Nuestra solución es gratuita de operar y fácil de replicar.

2.12 Desarrollo de Componentes

2.12.1 BackEnd

Los componentes más relevantes incluyen la conexión segura mediante db.php, la gestión segura de sesiones y la integración de módulos criptográficos modernos compatibles con ECDSA P-256. En la **Fig. 2.3** se presenta el esquema entidad-relación que permite vincular cada documento emitido con el usuario responsable y su correspondiente registro de auditoría.

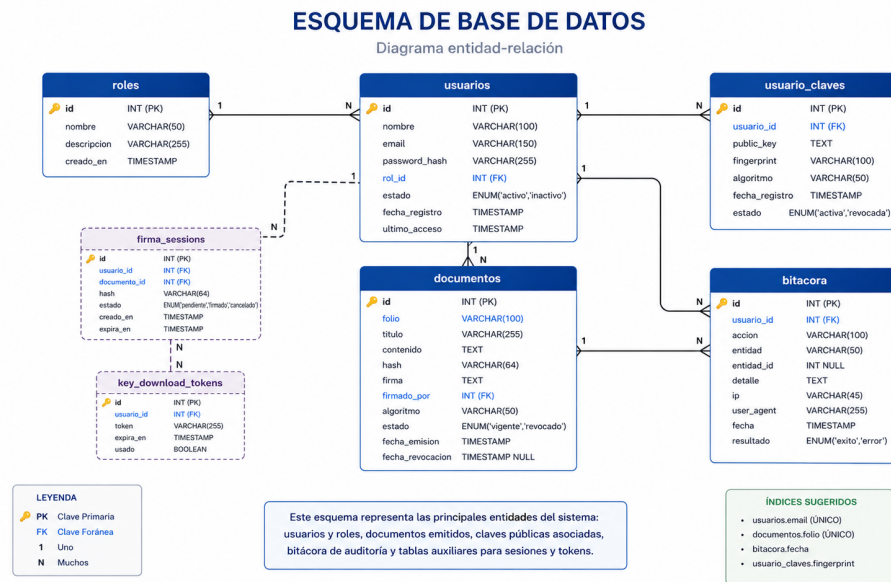


Fig. 2.3. Diagrama entidad-relación de la base de datos (usuarios, roles, documentos y bitácora).

2.12.2 FrontEnd

El FrontEnd del sistema fue desarrollado como una aplicación web ligera basada en HTML5, CSS3 y módulos JavaScript nativos. La interfaz permite gestionar documentos, visualizar registros, consultar estados y ejecutar operaciones criptográficas desde el navegador de manera segura.

Asimismo, se desarrolló un módulo público de verificación documental accesible mediante códigos QR, permitiendo que terceros validen el estado de un documento sin necesidad de autenticación ni acceso a información sensible.

2.12.3 Conexión de Componentes

La integración se logra mediante Docker Compose, permitiendo que el servicio web consuma el motor de base de datos de manera transparente mediante variables de entorno configuradas en el orquestador.

2.13 Tabla de Validaciones del Sistema

Para demostrar que el desarrollo cumple con lo prometido, se presenta en la **Tabla 2.2** un resumen de las pruebas realizadas.

Caso de Uso	Validación Técnica	Resultado Esperado	Evidencia
Autenticación	Verificación de credenciales cifradas y manejo seguro de sesiones.	Acceso permitido únicamente a usuarios válidos.	LoginTest.php
Seguridad Login	Intento de acceso con usuario inválido o deshabilitado.	Bloqueo de autenticación y mensaje de error.	LoginTest.php
Control RBAC	Validación de permisos según rol operativo del usuario.	Restricción de operaciones no autorizadas.	RbacTest.php
Integridad Documental	Generación de hash SHA-256 para validación de contenido.	Huella digital única y verificable.	Módulo criptográfico ECDSA
Firma Digital ECDSA	Generación y validación de firmas ECDSA P-256 desde navegador.	Firma criptográfica válida y verificable.	Módulo de llaves criptográficas
Trazabilidad	Registro automático de operaciones dentro de bitácora.	Inserción correcta de usuario, IP y timestamp.	BitacoraTest.php
Consulta QR	Verificación pública mediante folio o código QR.	Visualización del estado del documento sin autenticación.	consulta_qr.php

Tabla 2.2: Matriz de validaciones y pruebas de integración del sistema (elaboración propia).

Finalmente, las pruebas funcionales realizadas permitieron validar la estabilidad general del sistema y confirmar el correcto funcionamiento de los módulos relacionados con autenticación, control de acceso, validación criptográfica y trazabilidad documental.

Capítulo 3. Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras la implementación del Gestor de Identidades y Documentos desarrollado para Casa Monarca. Asimismo, se incluyen las validaciones y evidencias técnicas que demuestran el funcionamiento integral de la solución propuesta.

3.1 Resultados del BackEnd

Como resultado de la arquitectura modular implementada, se obtuvo un servidor capaz de gestionar autenticación, control de accesos, almacenamiento documental y validaciones criptográficas de manera segura y desacoplada. Entre los resultados más relevantes destacan:

- **Gestión segura de autenticación:** Se implementó un sistema de autenticación basado en sesiones seguras y contraseñas cifradas mediante bcrypt, evitando el almacenamiento de credenciales en texto

plano.

- **Validación criptográfica de documentos:** El servidor procesa hashes SHA-256 y verifica firmas digitales ECDSA P-256 generadas desde el navegador del usuario, garantizando integridad y autenticidad documental.
- **Control de acceso basado en roles (RBAC):** El sistema valida permisos según el rol operativo del usuario, restringiendo operaciones sensibles únicamente a perfiles autorizados.
- **Bitácora y trazabilidad:** Todas las operaciones relevantes son registradas automáticamente junto con información contextual como usuario, dirección IP, fecha y resultado de la operación.

Como evidencia del funcionamiento de las validaciones criptográficas y operativas del sistema, en la **Fig. 3.1** se presenta una captura correspondiente a la ejecución exitosa de pruebas relacionadas con autenticación, firma digital y verificación documental.

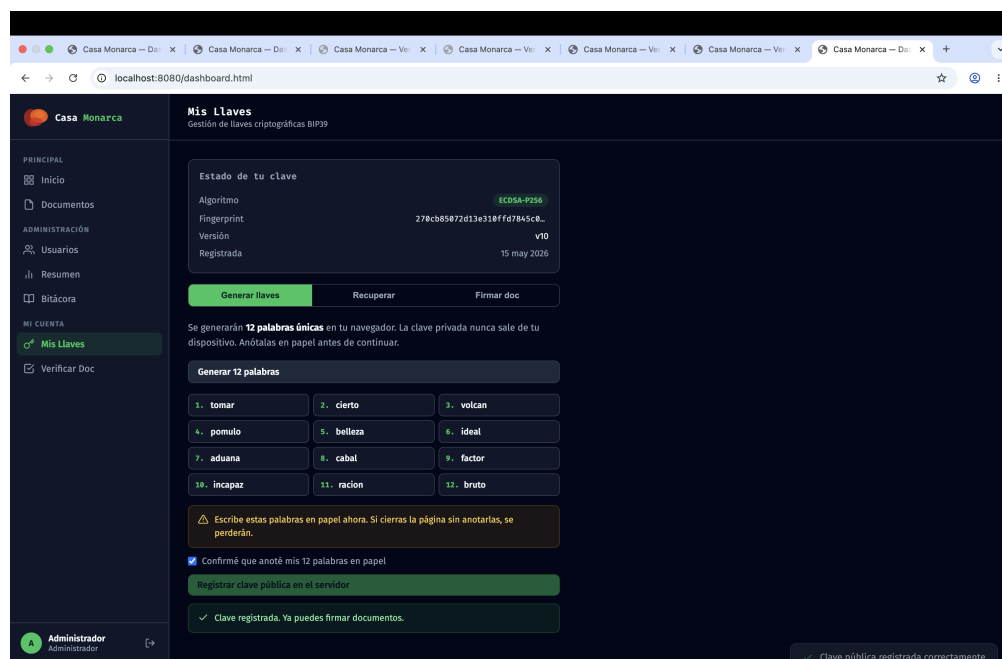


Fig. 3.1. Evidencia de validaciones criptográficas y pruebas de autenticación ejecutadas en el sistema (elaboración propia).

3.2 Resultados del FrontEnd (Capa de Interfaz)

El sistema desarrollado incorpora una interfaz web ligera construida con HTML5, CSS3 y JavaScript modular, permitiendo que los usuarios interactúen con los distintos componentes del Gestor desde el navegador de manera segura e intuitiva.

Entre las funcionalidades implementadas destacan:

- Gestión y consulta de documentos.
- Administración de usuarios y roles.
- Generación y registro de claves criptográficas.

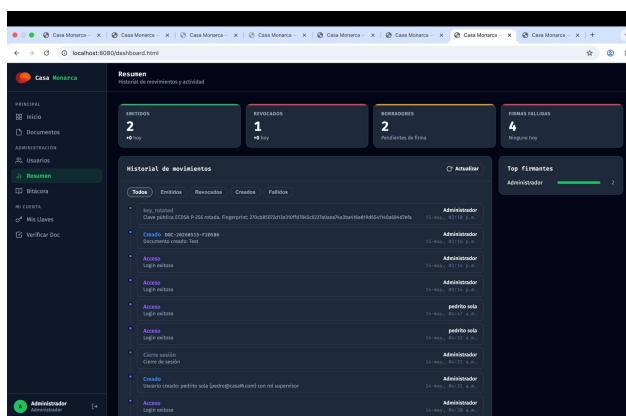


Fig. 3.2. Interfaz principal del sistema para administración documental y operaciones criptográficas (elaboración propia).

- Firma digital desde el navegador del usuario.
- Consulta pública de documentos mediante folio o QR.
- Visualización de estados y bitácora de operaciones.

La interfaz permite separar claramente las operaciones administrativas de las consultas públicas, respetando el principio de mínima exposición de información y fortaleciendo la experiencia de uso para personal interno y terceros externos.

3.3 Resultados de la Solución Completa

La solución completa se implementó mediante un entorno virtualizado basado en Docker Compose, integrando servicios desacoplados para el servidor web y la base de datos. Esta arquitectura garantiza portabilidad, reproducibilidad y soberanía tecnológica sobre la infraestructura y los datos institucionales.

Como resultado, se obtuvo un flujo de confianza digital donde cada documento emitido cuenta con respaldo criptográfico verificable y mecanismos de trazabilidad auditables. Todas las operaciones críticas quedan registradas automáticamente en la base de datos, permitiendo reconstruir el historial completo asociado a usuarios y documentos.

3.4 Casos de Uso y Tabla de Validaciones

Para verificar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de seguridad, se realizaron distintas pruebas relacionadas con autenticación, control de acceso, integridad criptográfica y trazabilidad operativa.

En la **Tabla 3.4** se presentan los principales casos de uso validados junto con sus resultados esperados y las evidencias técnicas correspondientes.

Caso de Uso	Validación del Resultado	Resultado Esperado	Evidencia
Login de Usuario	Verificación de contraseña cifrada y creación de sesión segura.	Acceso concedido únicamente con credenciales válidas.	Ver Anexo A.1
Control de Acceso (RBAC)	Intento de acceso a funciones restringidas según rol.	Bloqueo de operaciones no autorizadas.	Ver Anexo A.2
Firma Digital ECDSA	Generación y registro de claves criptográficas desde el navegador.	Clave pública registrada y firma disponible para validación.	Ver Anexo A.3
Consulta de Documento	Solicitud de verificación mediante folio o QR.	Visualización correcta del estado del documento.	Ver Anexo A.4
Registro en Bitácora	Insertión automática tras operaciones relevantes.	Registro correcto de usuario, IP y timestamp.	Ver Anexo A.5

Tabla 3.1: Matriz de validaciones y evidencias técnicas del sistema (elaboración propia).

Finalmente, la ejecución de pruebas funcionales y de integración permitió validar la estabilidad general del sistema. Las operaciones críticas relacionadas con autenticación, control de acceso y validación criptográfica fueron ejecutadas exitosamente sin errores.

Capítulo 4. Conclusiones y Trabajo Futuro

4.1 Cumplimiento de los Objetivos del Reto

Se concluye que el diseño e implementación del Gestor de Identidades y Documentos cumplen satisfactoriamente con los requerimientos planteados para la primera etapa del reto propuesto por Casa Monarca. La integración de tecnologías como PHP, MySQL y módulos criptográficos modernos integrados en navegador permitió desarrollar un sistema funcional, seguro y adaptable a las necesidades operativas de la organización.

Asimismo, la arquitectura basada en contenedores Docker permitió construir un entorno desacoplado, portable y reproducible, facilitando tanto el despliegue como la administración de los distintos componentes del sistema. Como resultado, se obtuvo una plataforma capaz de garantizar principios fundamentales de seguridad informática como confidencialidad, integridad, autenticidad y trazabilidad documental.

El sistema desarrollado demostró ser capaz de gestionar usuarios, controlar accesos mediante roles, validar

documentos criptográficamente y mantener registros auditables de las operaciones realizadas dentro de la plataforma.

4.2 El Valor de la Criptografía en el Sector Humanitario

La aplicación de criptografía asimétrica y funciones hash representa un avance significativo para la labor institucional de Casa Monarca. El uso de firmas digitales ECDSA P-256 y funciones SHA-256 permitió incorporar mecanismos de validación matemática verificables y resistentes a alteraciones.

Esto transforma la manera en que la organización interactúa con terceros, ya que la validez de una constancia deja de depender exclusivamente de sellos físicos o verificaciones manuales y pasa a sustentarse en mecanismos criptográficos comprobables.

Además de fortalecer la seguridad documental, este enfoque contribuye a profesionalizar los procesos internos y aporta mayor legitimidad y confianza a la documentación emitida para personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

4.3 Soberanía Tecnológica y Ética de Datos

Una de las conclusiones más relevantes del proyecto es la importancia de la soberanía tecnológica y el control institucional de la información. La decisión de utilizar Docker como plataforma de despliegue permitió evitar la dependencia directa de servicios externos de nube pública, otorgando a Casa Monarca mayor control sobre su infraestructura y sus datos.

En un contexto donde la privacidad y protección de información sensible representan una obligación ética y operativa, minimizar la exposición de datos reduce significativamente riesgos asociados a filtraciones, accesos indebidos o dependencia tecnológica de terceros.

El sistema fue diseñado bajo principios de mínima exposición, separación de privilegios y control de acceso basado en roles, alineando la arquitectura técnica con consideraciones éticas relacionadas con el manejo de información de población vulnerable.

4.4 Aprendizaje Técnico y Trabajo Futuro

El desarrollo de este proyecto permitió al equipo profundizar en áreas relacionadas con criptografía aplicada, seguridad informática, control de acceso, diseño de arquitecturas modulares y despliegue de servicios mediante contenedores.

Asimismo, el proyecto evidenció la importancia de integrar principios matemáticos y de seguridad desde las etapas iniciales del diseño de software, particularmente en aplicaciones orientadas a contextos humanitarios y de protección documental.

Aunque el sistema desarrollado cumple con los objetivos planteados para esta primera etapa, existen distintas oportunidades de expansión y mejora para futuras versiones. Entre las principales líneas de trabajo futuro destacan:

- Implementación de autenticación multifactor (MFA).
- Rotación y administración avanzada de claves criptográficas.
- Cifrado de documentos almacenados en base de datos.

- Desarrollo de paneles administrativos con métricas y auditoría avanzada.
- Generación automatizada de certificados y documentos firmados.
- Integración de aplicaciones móviles o módulos offline para consulta y validación.
- Fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y detección de incidentes.

Finalmente, el proyecto demuestra cómo las matemáticas modernas, la criptografía y el desarrollo de software pueden convertirse en herramientas de impacto social positivo cuando se aplican de manera ética y responsable.

Referencias

- [1] Adams, C., & Lloyd, S. (2003). *Understanding PKI: Concepts, Standards, and Deployment Considerations*. Addison-Wesley Professional.
- [2] National Institute of Standards and Technology. (2015). *Secure Hash Standard (SHS), FIPS PUB 180-4*.
- [3] National Institute of Standards and Technology. (2023). *Digital Signature Standard (DSS), FIPS PUB 186-5*.
- [4] Tullis, C., Constantine, N., & Cooper, A. (2024). *Electronic Signatures: Enabling Trusted Digital Transformation*.
- [5] World Bank. *Digital Transformation White Paper Series*.
- [6] Repositorio del equipo. <https://github.com/N1c014s-RF/casa-monarca-v2>

Anexos

En esta sección se presentan las evidencias complementarias relacionadas con las pruebas funcionales, validaciones de seguridad y operaciones principales del sistema desarrollado para Casa Monarca.

A.1 Anexo A.1 — Validación de autenticación

La siguiente evidencia corresponde al proceso de autenticación del sistema, donde se valida correctamente el acceso de usuarios mediante credenciales cifradas y manejo seguro de sesiones.

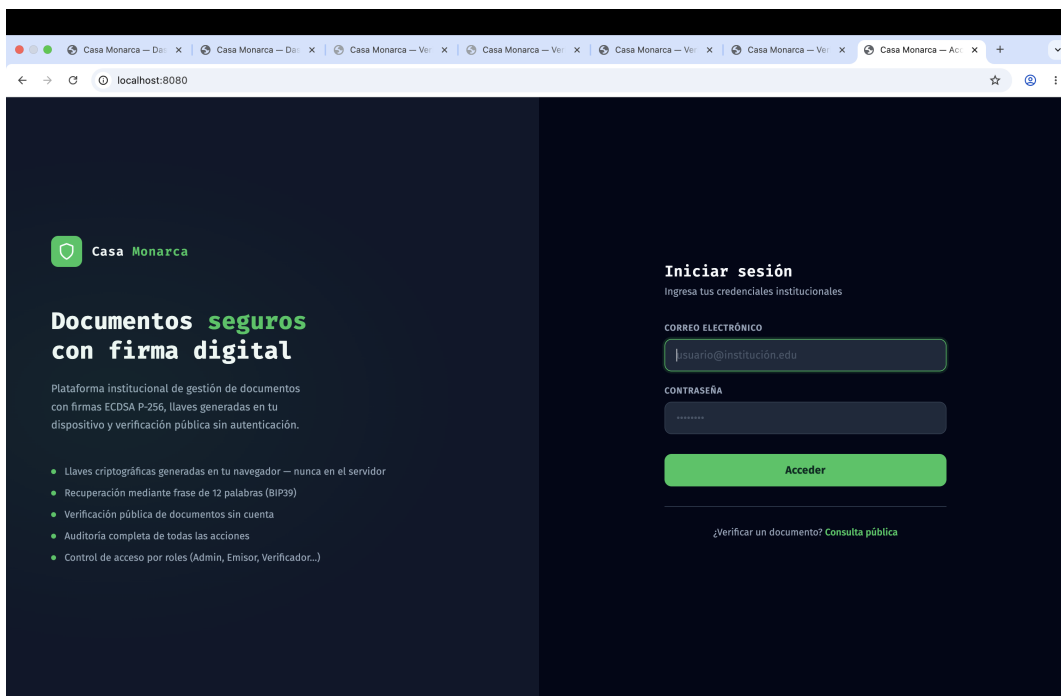


Fig. 1. Validación exitosa del sistema de autenticación y manejo de sesiones (elaboración propia).

A.2 Anexo A.2 — Validación de control de acceso (RBAC)

La evidencia presentada muestra la restricción de operaciones sensibles según el rol asignado al usuario autenticado, validando el correcto funcionamiento del modelo RBAC implementado.

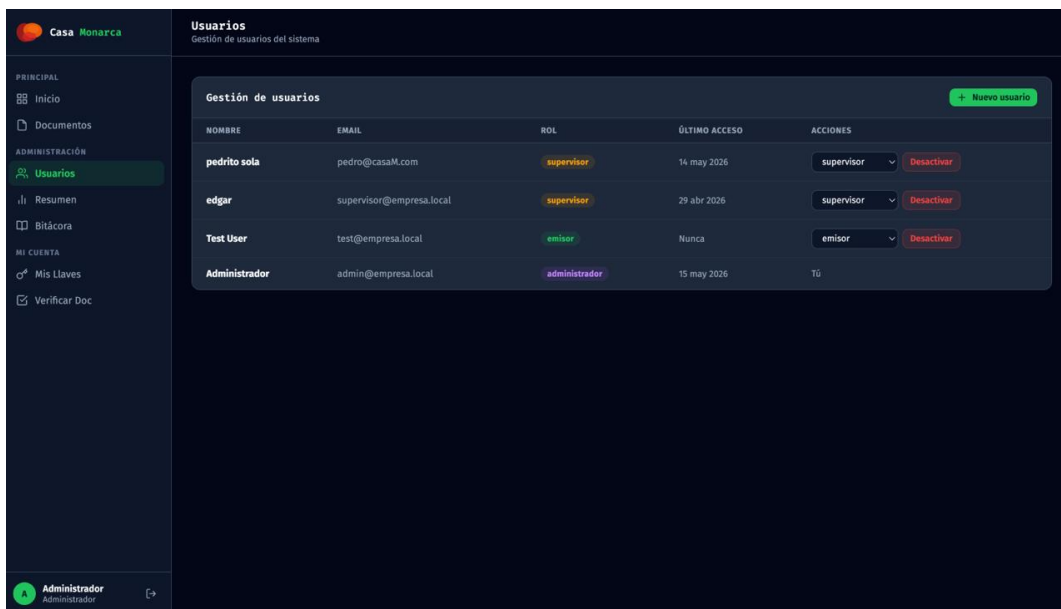


Fig. 2. Restricción de acceso basada en roles y permisos del sistema (elaboración propia).

A.3 Anexo A.3 — Validación de firma digital ECDSA

La siguiente evidencia muestra el módulo de gestión de llaves criptográficas implementado en el sistema. A través de este componente, el usuario puede generar y registrar claves ECDSA P-256 directamente desde el navegador mediante frases mnemónicas BIP39, evitando que la clave privada abandone el dispositivo local.

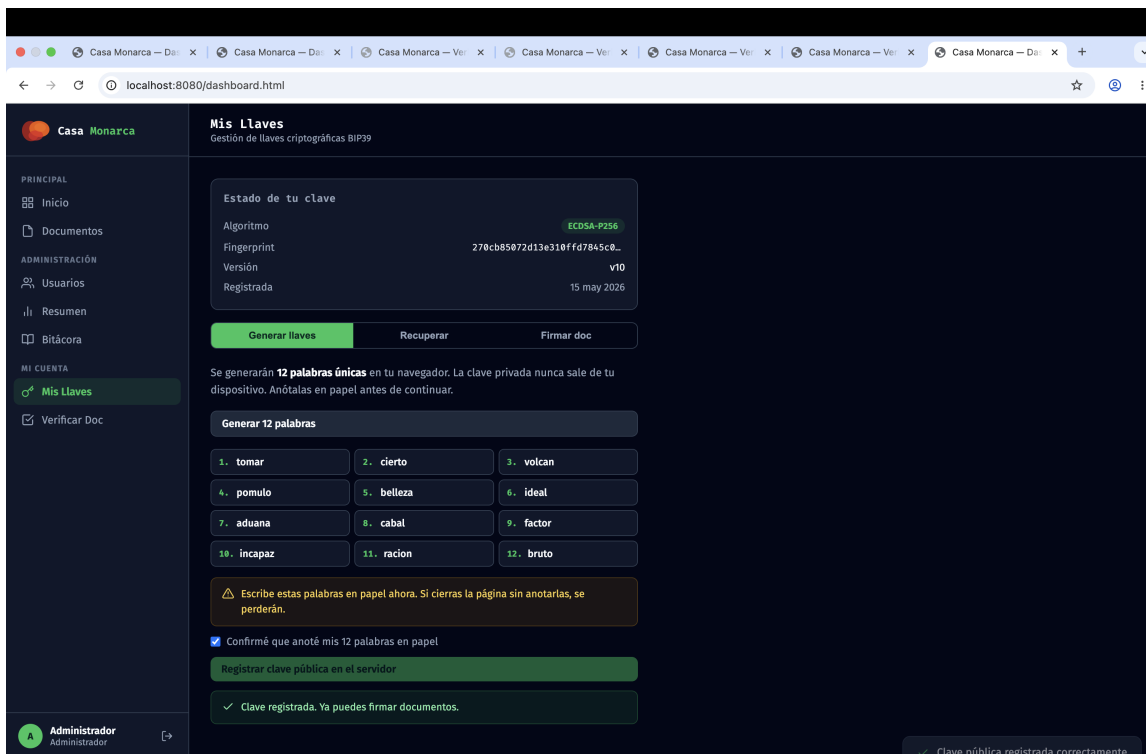


Fig. 3. Módulo de generación y registro de claves criptográficas ECDSA P-256 desde el navegador (elaboración propia).

A.4 Anexo A.4 — Consulta pública de documentos

La siguiente evidencia corresponde al módulo de consulta pública implementado en el sistema, mediante el cual terceros pueden verificar el estado de un documento utilizando un folio o código QR sin necesidad de autenticarse ni acceder a información sensible.

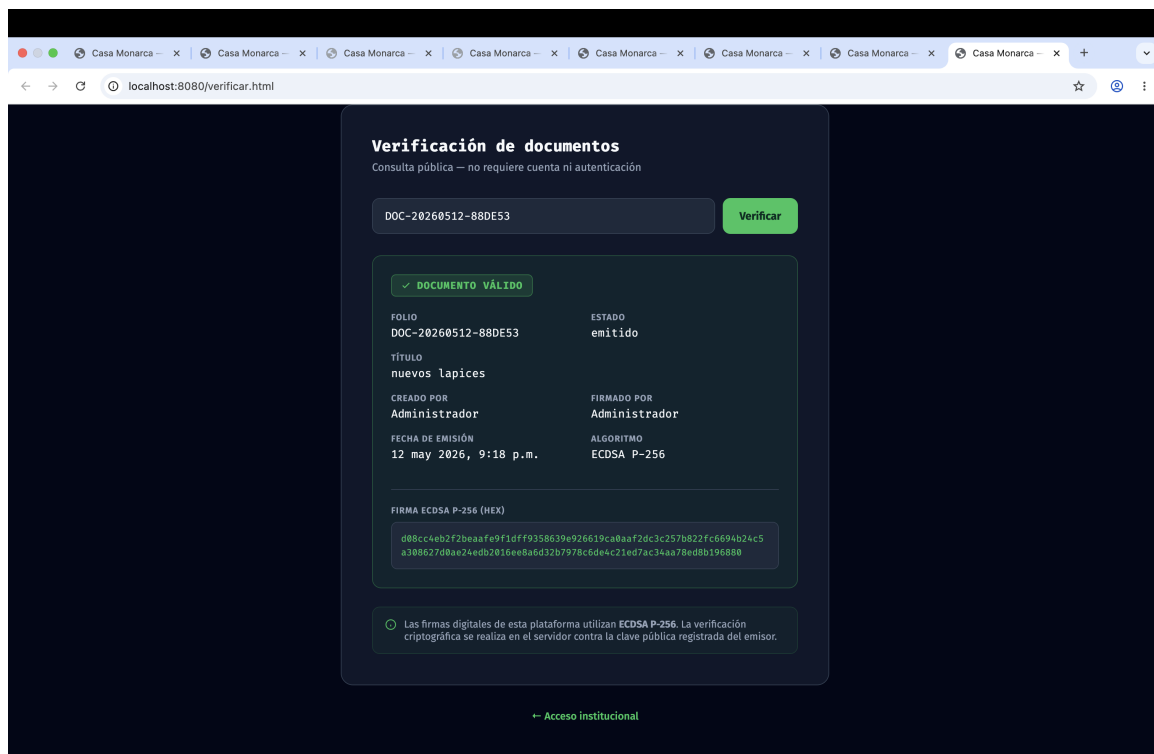


Fig. 4. Módulo de verificación pública de documentos mediante folio o código QR (elaboración propia).

A.5 Anexo A.5 — Registro en bitácora y trazabilidad

La siguiente captura muestra el registro automático de operaciones dentro del módulo de bitácora, incluyendo eventos relacionados con autenticación, emisión documental y validaciones del sistema.

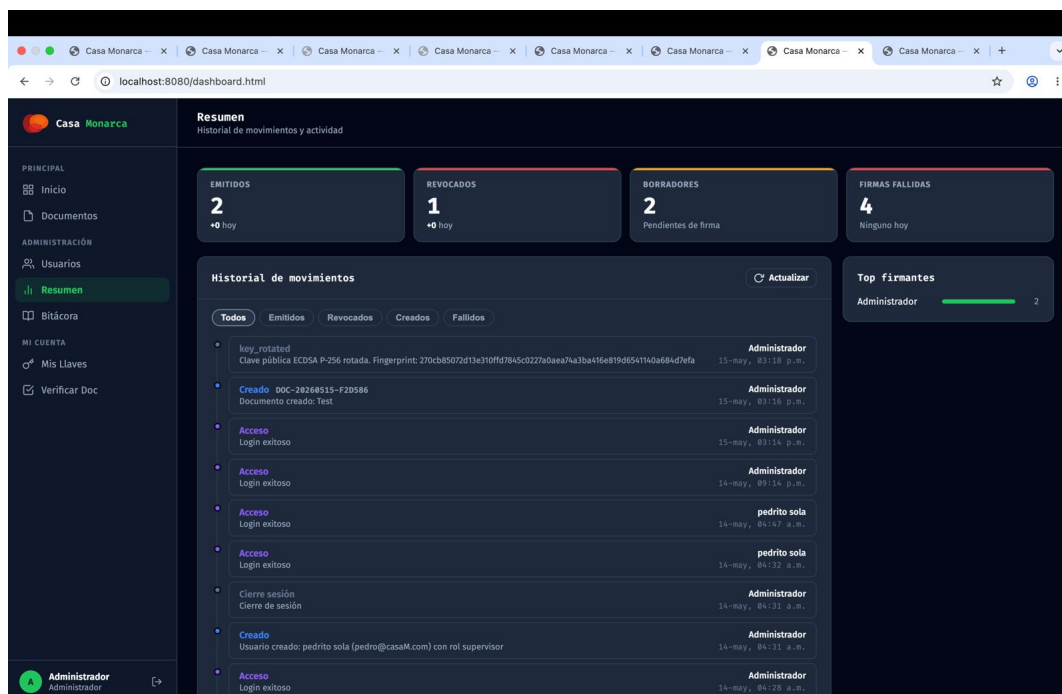


Fig. 5. Registro de eventos y trazabilidad dentro del módulo de bitácora (elaboración propia).